

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		992695fade85										
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

① Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista {1, 0, 3} :

```
void f(list<int>& C) {
    for (auto it = C.begin(); it != C.end(); it++) {
        if (*it == 0) {
            it = C.insert(it, -3);
        }
    }
}
```

- A. Hi haurà un bucle infinit.
- B. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- C. Hi haurà un error de compilació.
- D. {1, 0, -3, 3}

② Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;
string s = "0765";
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
    H.push(s[i]);
}
while (!H.empty()) {
    cout << H.pop();
    H.top();
}
```

- A. 0675
- B. 7650
- C. Hi ha un error de compilació.
- D. Hi ha un bucle infinit.

③ Un cop executat el codi:

```
BinTree<int> a(1);
BinTree<int> b;
BinTree<int> c(2, a, b);
BinTree<int> d(6, c, b);
```

L'arbre d en preordre és:

- A. 6 2 1 # # # #
- B. # 1 # 2 # 6 #
- C. # # 1 # 2 # 6
- D. Hi ha un error de compilació

④ Digues quin serà el contingut de la llista R un cop executat el codi següent:

```
list<string> R = {"fr", "be", "ca"};
list<string>::iterator it = R.end();
```

```
it--;
*it = "!!";
```

- A. Hi haurà un error de compilació
- B. Hi haurà un error d'execució
- C. { "fr", "!!", "ca" }
- D. { "fr", "be", "!!" }

⑤ Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {
    if (t.empty()) {
        return 0;
    }
    auto left = t.left();
    auto right = t.right();
    return 1 + f(left) + f(right);
}
```

- A. Número de nodes d'un arbre binari.
- B. Produeix una seqüència infinita de crides a f
- C. Té un error d'execució.
- D. Sempre retorna 0.

⑥ Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```
list<int> T = { 0, 8, 2 };
T.push_back(4);
T.erase(T.begin());
T.insert(T.begin(), 7);
T.pop_front();
T.push_front(5);
T.erase(T.end());
```

- A. El codi té un error de compilació
- B. Hi haurà un error d'execució
- C. {5, 8, 2, 4}
- D. {5, 8, 2, 4}

⑦ Digues quin serà el contingut de la llista C un cop executat el codi següent:

```
list<string> C = {"ATL", "LHR", "CAN"};
auto rit = C.rend();
rit--;
rit -= 1;
*rit = "$$$";
```

- A. Hi haurà un error d'execució
- B. Hi haurà un error de compilació
- C. { "ATL", "\$\$\$", "CAN" }
- D. { "ATL", "LHR", "\$\$\$" }

⑧ Given the function

```
void epsilon(list<int>& Z) {
    int d = 0;
    list<int>::????? z;
    for (z = Z.rbegin(); z < Z.rend(); z++) {
        d += *z;
    }
    ...
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador `x` perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A. `reverse_iterator`
- B. `const_iterator`
- C. Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.
- D. `const_reverse_iterator`

9 Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb el vector `{9, 0, 0, 4}` :

```
void f(vector<int>& K) {
    for (auto it = K.begin(); it != K.end(); it++) {
        if (it == 0) {
            it = K.erase(it);
        }
    }
}
```

- A. `{9, 0, 4}`
- B. `{9, 4}`
- C. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- D. Hi haurà un error de compilació.

10 Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- `std::list<T>::erase`
- `std::list<T>::push_front`
- `std::vector<T>::erase`
- `Queue<T>::push`
- `Heap<T>::push`

- A. $O(1)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(\log n)$
- B. $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(\log n)$
- C. $O(1)$, $O(n)$, $O(n)$, $O(n)$, $O(\log n)$
- D. $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		554329e97cfd								
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								

① Digues quin serà el contingut de la llista `E` un cop executat el codi següent:

```
list<string> E = {"es", "eu"};
list<string>::iterator it = E.end();
it--;
it--;
it = "!!";
```

- A. `{ "!!", "eu" }`
- B. Hi haurà un error d'execució
- C. `{ "es", "!!" }`
- D. Hi haurà un error de compilació

② Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista `{1, 0, 3}`:

```
void f(list<int>& E) {
    auto it = E.begin();
    while (it != E.end()) {
        if (it == 0) {
            it = E.insert(it, -4);
            it++;
        }
        it++;
    }
}
```

- A. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- B. Hi haurà un error de compilació.
- C. `{1, -4, 0, 3}`
- D. Hi haurà un bucle infinit.

③ Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {
    if (t.empty()) {
        return 0;
    }
    auto left = t.left();
    auto right = t.right();
    return t.value() + f(left) + f(right);
}
```

- A. La suma dels valors d'un arbre binari.
- B. Té un error d'execució.
- C. Produeix una seqüència infinita de crides a `f`
- D. Sempre retorna 0.

④ Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```
list<int> Z = [ 9, 4, 5 ];
Z.push_front(1);
Z.insert(Z.end(), 8);
```

```
Z.pop_front();
Z.erase(Z.begin());
Z.pop_back();
```

- A. El codi té un error de compilació
- B. Hi haurà un error d'execució
- C. `{4, 5}`
- D. `{4, 5, 6}`

⑤ Un cop executat el codi:

```
BinTree<int> a(1);
BinTree<int> b;
BinTree<int> c(4, {b, a});
BinTree<int> d(7, {c, b});
```

L'arbre `d` en postordre és:

- A. `# # # 1 4 # 7`
- B. `# 4 # 1 # 7 #`
- C. Hi ha un error de compilació
- D. `7 4 # 1 # # #`

⑥ Given the function

```
void zeta(const list<int>& W) {
    int c = 0;
    list<int>::????? x;
    for (x = W.begin(); x != W.end(); x++) {
        c += *x;
    }
    ...
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador `x` perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A. `reverse_iterator`
- B. Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.
- C. `const_iterator`
- D. `const_reverse_iterator`

⑦ Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- `std::vector<T>::push_back`
- `std::vector<T>::pop_back`
- `std::list<T>::pop_back`
- `std::vector<T>::insert`
- `std::list<T>::insert`

- A. $O(n), O(1), O(n), O(n), O(n)$
- B. $O(1), O(1), O(n), O(1), O(1)$

- C. $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(1)$
D. $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(n)$, $O(n)$
-

8 Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;
string s = "6578";
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
    H.push(s[i]);
}
while (!H.empty()) {
    cout << H.top();
}
```

- A. 8765
B. Hi ha un error de compilació.
C. Hi ha un bucle infinit.
D. 6587
-

9 Digues quin serà el contingut de la llista F un cop executat el codi següent:

```
list<string> F = {"HND", "MAD"};
auto rit = F.rend();
rit--;
rit--;
rit = "$$$";
```

- A. { "\$\$\$", "MAD" }
B. Hi haurà un error de compilació
C. { "HND", "\$\$\$" }
D. Hi haurà un error d'execució
-

10 Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista {4, 0, 0, 3} :

```
void f(list<int>& D) {
    auto it = D.begin();
    while (it != D.end()) {
        if (*it == 0) {
            it = D.erase(it);
        } else {
            it++;
        }
    }
}
```

- A. {4, 0, 3}
B. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
C. {4, 3}
D. Hi haurà un error de compilació.

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		76065a0f5655										
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

1 Un cop executat el codi:

```
BinTree<int> a(7);
BinTree<int> b(4);
BinTree<int> c(6, b, a);
BinTree<int> d(5, c, b);
```

L'arbre d en inordre és:

- A. 5 6 4 # # 7 # # 4 # #
- B. # # 4 # # 7 6 # # 4 5
- C. Hi ha un error de compilació
- D. # 4 # 6 # 7 # 5 # 4 #

2 Digues quin serà el contingut de la llista R un cop executat el codi següent:

```
list<string> R = {"ICN", "HND"};
list<string>::reverse_iterator rit = R.rbegin();
*rit = "$$$";
```

- A. Hi haurà un error d'execució
- B. { "ICN", "\$\$\$" }
- C. { "\$\$\$", "HND" }
- D. Hi haurà un error de compilació

3 Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;
string s = "2381";
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
    H.push(s[i]);
}
while (!H.empty()) {
    cout << H.pop();
    H.top();
}
```

- A. Hi ha un error de compilació.
- B. Hi ha un bucle infinit.
- C. 1823
- D. 8321

4 Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {
    if (t.empty()) {
        return 0;
    }
    auto left = t.left();
    auto right = t.right();
    return f(left) + f(right);
}
```

- A. Sempre retorna 0.

- B. Té un error d'execució.
- C. Produeix una seqüència infinita de crides a f
- D. Número de nodes d'un arbre binari.

5 Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista {7, 0, 0, 3} :

```
void f(list<int>& E) {
    for (auto it = E.begin(); it != E.end(); it++) {
        if (it == 0) {
            it = E.erase(it);
        }
    }
}
```

- A. {7, 3}
- B. Hi haurà un error de compilació.
- C. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- D. {7, 0, 3}

6 Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- std::vector<T>::erase
- Stack<T>::pop
- std::list<T>::insert
- std::vector<T>::insert
- std::list<T>::erase

- A. O(1), O(1), O(1), O(1), O(1)
- B. O(n), O(1), O(1), O(n), O(1)
- C. O(n), O(1), O(1), O(1), O(n)
- D. O(n), O(1), O(n), O(1), O(n)

7 Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```
list<int> M = { 3, 1, 7 };
M.insert(M.begin(), 9);
M.erase(M.begin());
M.push_front(8);
M.pop_front();
M.pop_back();
M.push_back(0);
```

- A. {3, 1}
- B. Hi haurà un error d'execució
- C. {3, 1, 0}
- D. El codi té un error de compilació

8 Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb el vector {1, 0, 3} :

```
void f(vector<int>& G) {
    for (auto it = G.begin(); it != G.end(); it++) {
        if (*it == 0) {
            it = G.insert(-5, it);
            it++;
        }
    }
}
```

- A. {1, -5, 0, 3}
- B. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- C. Hi haurà un error de compilació.
- D. Hi haurà un bucle infinit.

9 Given the function

```
void kappa(const list<int>& Q) {
    int a = 0;
    list<int>::????? x;
    for (x = Q.rbegin(); x != Q.rend(); x++) {
        a += *x;
    }
    ...
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador `x` perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A. `reverse_iterator`
- B. `const_reverse_iterator`
- C. Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.
- D. `const_iterator`

10 Digues quin serà el contingut de la llista `X` un cop executat el codi següent:

```
list<string> X = {"de", "no"};
list<int>::iterator it = X.begin();
it--;
*it = "!!";
```

- A. { "de", "!!" }
- B. Hi haurà un error de compilació
- C. { "!!", "no" }
- D. Hi haurà un error d'execució

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		13b0a35c4f01								
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								

1 Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```
list<int> T = { 9, 1, 7 };
T.pop_back();
T.insert(T.end(), 2);
T.insert(T.begin(), 0);
T.push_front(8);
T.erase(T.begin());
```

- A. {9, 1, 2}
- B. {0, 9, 1, 2}
- C. El codi té un error de compilació
- D. Hi haurà un error d'execució

2 Digues quin serà el contingut de la llista F un cop executat el codi següent:

```
list<string> F = {"MAD", "ICN"};
list<string>::reverse_iterator rit = F.rbegin();
rit++;
rit++;
*rit = "$$$";
```

- A. Hi haurà un error de compilació
- B. { "\$\$\$", "ICN" }
- C. { "MAD", "\$\$\$" }
- D. Hi haurà un error d'execució

3 Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;
string s = "1054";
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
    H.push(s[i]);
}
while (!H.empty()) {
    cout << H.top();
}
```

- A. Hi ha un error de compilació.
- B. 5410
- C. Hi ha un bucle infinit.
- D. 4105

4 Given the function

```
void delta(list<int>& W) {
    int a = 0;
    list<int>::????? z;
    for (z = W.rbegin(); z != W.rend(); z++) {
        a += *z;
    }
    ...
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador x perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A. const_reverse_iterator
- B. const_iterator
- C. reverse_iterator
- D. Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.

5 Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb el vector {1, 0, 3} :

```
void f(vector<int>& M) {
    for (auto it = M.begin(); it != M.end(); it++) {
        if (*it == 0) {
            M.insert(it, -1);
            it++;
        }
    }
}
```

- A. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- B. Hi haurà un bucle infinit.
- C. {1, -1, 0, 3}
- D. Hi haurà un error de compilació.

6 Un cop executat el codi:

```
BinTree<int> a;
BinTree<int> b(6);
BinTree<int> c(1, {a, b});
BinTree<int> d(3, {b, c});
```

L'arbre d en inordre és:

- A. # # 6 # # # 6 1 3
- B. Hi ha un error de compilació
- C. # 6 # 3 # 1 # 6 #
- D. 3 6 # # 1 # 6 # #

7 Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- Heap<T>::pop
- std::list<T>::insert
- std::vector<T>::pop_back
- std::vector<T>::push_back
- std::list<T>::erase

- A. O(logn), O(1), O(1), O(1), O(1)
- B. O(1), O(1), O(n), O(n), O(n)
- C. O(1), O(n), O(n), O(n), O(n)
- D. O(1), O(1), O(n), O(1), O(1)

8 Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {
    if (t.empty()) {
        return 0;
    }
    auto left = t.left();
    auto right = t.right();
    return 1 + f(left) + f(right);
}
```

- A. L'alçada d'un arbre binari.
- B. Produeix una seqüència infinita de crides a `f`
- C. Número de nodes d'un arbre binari.
- D. Té un error d'execució.

9 Digues quin serà el contingut de la llista `R` un cop executat el codi següent:

```
list<string> R = {"no", "us"};
list<string>::iterator it = R.end();
it--;
it--;
*it = "!!";
```

- A. { "!!", "us" }
- B. { "no", "!!" }
- C. Hi haurà un error d'execució
- D. Hi haurà un error de compilació

10 Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb el vector {8, 0, 0, 6} :

```
void f(vector<int>& B) {
    auto it = B.begin();
    while (it != B.end()) {
        if (it == 0) {
            it = B.erase(it);
        } else {
            it++;
        }
    }
}
```

- A. {8, 0, 6}
- B. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- C. {8, 6}
- D. Hi haurà un error de compilació.

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		606eea55ba9d								
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								

1 Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {
    if (t.empty()) {
        return 0;
    }
    auto left = t.left();
    auto right = t.right();
    return 1 + f(t) + f(right);
}
```

- A. Té un error d'execució.
- B. Produeix una seqüència infinita de crides a f
- C. Número de nodes d'un arbre binari.
- D. La suma dels valors d'un arbre binari.

2 Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```
list<int> P = { 7, 3, 0 };
P.push_front(6);
P.insert(P.begin(), 5);
P.pop_front(7);
P.insert(P.end(), 1);
P.erase(P.begin());
P.pop_back();
```

- A. {7, 3, 0, 1}
- B. {7, 3, 0}
- C. El codi té un error de compilació
- D. Hi haurà un error d'execució

3 Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb el vector {7, 0, 0, 9} :

```
void f(vector<int>& B) {
    auto it = B.begin();
    while (it != B.end()) {
        if (*it == 0) {
            it = B.erase(it);
        } else {
            it++;
        }
    }
}
```

- A. {7, 9}
- B. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- C. {7, 0, 9}
- D. Hi haurà un error de compilació.

4 Un cop executat el codi:

```
BinTree<int> a(1);
BinTree<int> b(7);
```

```
BinTree<int> c(4, a, b);
BinTree<int> d(2, c, b);
```

L'arbre d en inordre és:

- A. Hi ha un error de compilació
- B. 2 4 1 # # 7 # # 7 # #
- C. # 1 # 4 # 7 # 2 # 7 #
- D. # # 1 # # 7 4 # # 7 2

5 Digues quin serà el contingut de la llista F un cop executat el codi següent:

```
list<string> F = {"ATL", "CDG", "DXB"};
auto rit = F.rend();
rit -= 1;
rit--;
*rit = "$$$";
```

- A. Hi haurà un error de compilació
- B. Hi haurà un error d'execució
- C. { "ATL", "\$\$\$", "DXB" }
- D. { "\$\$\$", "CDG", "DXB" }

6 Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;
string s = "6215";
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
    H.push(s[i]);
}
while (!H.empty()) {
    cout << H.top();
}
```

- A. Hi ha un bucle infinit.
- B. Hi ha un error de compilació.
- C. 6521
- D. 2516

7 Digues quin serà el contingut de la llista P un cop executat el codi següent:

```
list<int> P = {"us", "eu"};
list<string>::iterator it = P.end();
it--;
it--;
*it = "!!";
```

- A. { "us", "!!" }
- B. Hi haurà un error de compilació
- C. { "!!", "eu" }
- D. Hi haurà un error d'execució

8 Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- `std::vector<T>::erase`
- `std::list<T>::pop_back`
- `std::vector<T>::pop_back`
- `std::list<T>::push_back`
- `Heap<T>::push`

- A. $O(1), O(1), O(1), O(1), O(1)$
B. $O(n), O(n), O(n), O(1), O(1)$
C. $O(n), O(1), O(n), O(1), O(1)$
D. $O(n), O(1), O(1), O(1), O(\log n)$

9 Given the function

```
void iota(const list<int>& R) {  
    int c = 0;  
    list<int>::???? q;  
    for (q = R.begin; q != R.end; q++) {  
        c += *q;  
    }  
    ...  
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador `x` perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A. Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.
B. `const_iterator`
C. `reverse_iterator`
D. `const_reverse_iterator`

10 Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista `{1, 0, 3}`:

```
void f(list<int>& M) {  
    auto it = M.begin();  
    while (it != M.end()) {  
        if (*it == 0) {  
            it = M.insert(it, -4);  
        }  
        it++;  
    }  
}
```

- A. `{1, -4, 0, 3}`
B. Hi haurà un error de compilació.
C. Hi haurà un bucle infinit.
D. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		4547a642eaa6										
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

① Un cop executat el codi:

```
BinTree<int> a;  
BinTree<int> b(7);  
BinTree<int> c(2, b, a);  
BinTree<int> d(5, c, b);
```

L'arbre `d` en inordre és:

- A. # # 7 # 2 # # 7 5
- B. Hi ha un error de compilació
- C. 5 2 7 # # # 7 # #
- D. # 7 # 2 # 5 # 7 #

② Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```
list<int> Z = { 9, 6, 2 };  
Z.insert(Z.begin(), 7);  
Z.push_back(*Z.end());  
Z.insert(Z.end(), 1);  
Z.push_back(5);  
Z.pop_front();  
Z.erase(Z.begin());
```

- A. {6, 2, 1, 5}
- B. {9, 6, 2, 1, 5}
- C. El codi té un error de compilació
- D. Hi haurà un error d'execució

③ Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista {5, 0, 0, 7} :

```
void f(list<int>& G) {  
    auto it = G.begin();  
    while (it != G.end()) {  
        if (*it == 0) {  
            it = G.erase(*it);  
        } else {  
            it++;  
        }  
    }  
}
```

- A. {5, 0, 7}
- B. Hi haurà un error de compilació.
- C. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- D. {5, 7}

④ Digues quin serà el contingut de la llista `G` un cop executat el codi següent:

```
list<string> G = {"CAN", "MAD"};  
auto rit = G.rbegin();  
rit = "$$$";
```

- A. { "\$\$\$", "MAD" }
- B. { "CAN", "\$\$\$" }
- C. Hi haurà un error de compilació
- D. Hi haurà un error d'execució

⑤ Given the function

```
void epsilon(const list<int>& G) {  
    int a = 0;  
    list<int>::????? r;  
    for (r = G.rbegin(); r != G.rend(); r++) {  
        a += *r;  
    }  
    ...  
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador `x` perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A. `const_reverse_iterator`
- B. `const_iterator`
- C. Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.
- D. `reverse_iterator`

⑥ Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {  
    auto left = t.left();  
    auto right = t.right();  
    if (t.empty()) {  
        return 0;  
    }  
    return f(left) + f(right);  
}
```

- A. Sempre retorna 0.
- B. L'alçada d'un arbre binari.
- C. Té un error d'execució.
- D. Produeix una seqüència infinita de crides a `f`

⑦ Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb el vector {1, 0, 3} :

```
void f(vector<int>& H) {  
    for (auto it = H.begin(); it != H.end(); it++) {  
        if (*it == 0) {  
            it = H.insert(it, -1);  
            it++;  
        }  
    }  
}
```

- A.** L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- B.** Hi haurà un error de compilació.
- C.** {1, -1, 0, 3}
- D.** Hi haurà un bucle infinit.
-

8 Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- `std::vector<T>::pop_back`
- `Heap<T>::pop`
- `Stack<T>::pop`
- `Queue<T>::push`
- `std::list<T>::pop_front`

- A.** $O(n)$, $O(\log n)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$
- B.** $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(n)$, $O(1)$
- C.** $O(1)$, $O(\log n)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(1)$
- D.** $O(1)$, $O(\log n)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$
-

9 Digues quin serà el contingut de la llista `G` un cop executat el codi següent:

```
list<string> G = {"it", "es"};
auto it = G.end();
it--;
it--;
it = "!!";
```

- A.** { "it", "!!" }
- B.** Hi haurà un error d'execució
- C.** { "!!", "es" }
- D.** Hi haurà un error de compilació
-

10 Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;
string s = "behg";
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
    H.push(s[i]);
}
while (!H.empty()) {
    cout << H.top();
    H.pop();
}
```

- A.** Hi ha un bucle infinit.
- B.** ebgh
- C.** Hi ha un error de compilació.
- D.** hgeb

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		a4636046b633										
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

① Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb el vector {1, 0, 3} :

```
void f(vector<int>& F) {
    auto it = F.begin();
    while (it != F.end()) {
        if (*it == 0) {
            it++;
            it = F.insert(it, -5);
        }
        it++;
    }
}
```

- A. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- B. {1, 0, -5, 3}
- C. Hi haurà un bucle infinit.
- D. Hi haurà un error de compilació.

② Digues quin serà el contingut de la llista P un cop executat el codi següent:

```
list<string> P = {"ATL", "EZE"};
list<string>::reverse_iterator rit = P.rbegin();
*rit = "$$$";
```

- A. { "\$\$\$", "EZE" }
- B. Hi haurà un error de compilació
- C. Hi haurà un error d'execució
- D. { "ATL", "\$\$\$" }

③ Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- std::list<T>::push_back
- std::vector<T>::push_back
- Heap<T>::push
- Heap<T>::top
- std::vector<T>::erase

- A. $O(n)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$
- B. $O(1)$, $O(n)$, $O(\log n)$, $O(\log n)$, $O(1)$
- C. $O(n)$, $O(1)$, $O(\log n)$, $O(\log n)$, $O(1)$
- D. $O(1)$, $O(1)$, $O(\log n)$, $O(1)$, $O(n)$

④ Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb el vector {6, 0, 0, 8} :

```
void f(vector<int>& J) {
    for (auto it = J.begin(); it != J.end(); it++) {
        if (*it == 0) {
            J.erase(it);
        }
    }
}
```

```
}
}
```

- A. {6, 0, 8}
- B. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- C. Hi haurà un error de compilació.
- D. {6, 8}

⑤ Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {
    if (t.empty()) {
        return 0;
    }
    auto left = t.left();
    auto right = t.right();
    return t.value() + f(t);
}
```

- A. Produeix una seqüència infinita de crides a f
- B. Té un error d'execució.
- C. Sempre retorna 0.
- D. La suma dels valors d'un arbre binari.

⑥ Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```
list<int> Z = { 9, 7, 5 };
Z.push_front(0);
Z.push_back(8);
Z.pop_back();
Z.insert(Z.end(), 3);
Z.erase(Z.begin());
Z.pop_front();
```

- A. Hi haurà un error d'execució
- B. {7, 5, 3}
- C. {9, 7, 5, 3}
- D. El codi té un error de compilació

⑦ Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;
string s = "bigj";
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
    H.push(s[i]);
}
while (!H.empty()) {
    cout << H.pop();
}
```

- A. jibg
- B. Hi ha un error de compilació.
- C. Hi ha un bucle infinit.
- D. jigb

8 Given the function

```
void beta(const list<int>& G) {  
    int a = 0;  
    list<int>::????? x;  
    for (x = G.rbegin(); x != G.rend(); x++) {  
        a += *x;  
    }  
    ...  
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador `x` perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A. `reverse_iterator`
- B. `const_iterator`
- C. `const_reverse_iterator`
- D. Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.

9 Un cop executat el codi:

```
BinTree<char> a(6);  
BinTree<char> b(3);  
BinTree<int> c(5, b, a);  
BinTree<int> d(1, b, c);
```

L'arbre `d` en preordre és:

- A. `# # 3 # # 3 # # 6 5 1`
- B. `# 3 # 1 # 3 # 5 # 6 #`
- C. Hi ha un error de compilació
- D. `1 3 # # 5 3 # # 6 # #`

10 Digues quin serà el contingut de la llista `R` un cop executat el codi següent:

```
list<string> R = {"ca", "jp"};  
list<string>::iterator it = R.end();  
it--;  
it--;  
it = "!!";
```

- A. `{ "!!", "jp" }`
- B. Hi haurà un error d'execució
- C. Hi haurà un error de compilació
- D. `{ "ca", "!!" }`

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		29b97604c0a4								
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								

① Digues quin serà el contingut de la llista `R` un cop executat el codi següent:

```
list<string> R = {"LAX", "DXB", "CDG"};
auto rit = R.rend();
rit--;
rit--;
rit--;
*rit = "$$$";
```

- A. Hi haurà un error de compilació
- B. Hi haurà un error d'execució
- C. { "LAX", "DXB", "\$\$\$" }
- D. { "\$\$\$", "DXB", "CDG" }

② Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- `std::list<T>::erase`
- `std::list<T>::push_front`
- `Stack<T>::pop`
- `std::list<T>::pop_front`
- `Heap<T>::pop`

- A. $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(1)$
- B. $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(1)$
- C. $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(\log n)$
- D. $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(n)$, $O(\log n)$

③ Un cop executat el codi:

```
BinTree<int> a;
BinTree<int> b(5);
BinTree<int> c(6, b, a);
BinTree<int> d(1, b, c);
```

L'arbre `d` en inordre és:

- A. 1 5 # # 6 5 # # #
- B. Hi ha un error de compilació
- C. # # 5 # # 5 # 6 1
- D. # 5 # 1 # 5 # 6 #

④ Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb el vector {1, 0, 3} :

```
void f(vector<int>& B) {
    auto it = B.begin();
    while (it != B.end()) {
        if (*it == 0) {
            it = B.insert(it, -1);
        }
        it++;
    }
}
```

```
}
}
```

- A. {1, -1, 0, 3}
- B. Hi haurà un error de compilació.
- C. Hi haurà un bucle infinit.
- D. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).

⑤ Given the function

```
void delta(const list<int>& Z) {
    int b = 0;
    list<int>::????? x;
    for (x = Z.rbegin(); x != Z.rend(); x++) {
        b += *x;
    }
    ...
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador `x` perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A. `reverse_iterator`
- B. `const_iterator`
- C. Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.
- D. `const_reverse_iterator`

⑥ Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```
list<int> L = { 1, 5, 0 };
L.push_front(4);
L.insert(L.begin(), 7);
L.erase(L.begin());
L.push_back(6);
L.pop_front();
```

- A. {1, 5, 0, 6}
- B. {1, 5, 0, 6}
- C. Hi haurà un error d'execució
- D. El codi té un error de compilació

⑦ Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista {9, 0, 0, 4} :

```
void f(list<int>& K) {
    for (auto it = K.begin(); it != K.end(); it++) {
        if (it == 0) {
            it = K.erase(it);
        }
    }
}
```

- A. {9, 4}

B. {9, 0, 4}

C. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).

D. Hi haurà un error de compilació.

8 Digues quin serà el contingut de la llista `R` un cop executat el codi següent:

```
list<string> R = {"fi", "it"};
auto it = R.begin();
*it = "!!";
```

A. Hi haurà un error d'execució

B. Hi haurà un error de compilació

C. { "fi", "!!" }

D. { "!!", "it" }

9 Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;
string s = "dfjb";
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
    H.push(s[i]);
}
while (!H.empty()) {
    cout << H.pop();
    H.top();
}
```

A. Hi ha un error de compilació.

B. jfdb

C. Hi ha un bucle infinit.

D. fdbj

10 Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {
    if (t.empty()) {
        return 0;
    }
    auto left = t.left();
    auto right = t.right();
    return 1 + max(f(left), f(right));
}
```

A. L'alçada d'un arbre binari.

B. Té un error d'execució.

C. Sempre retorna 0.

D. Produeix una seqüència infinita de crides a `f`

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		ca0e1992c31d								
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								

① Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- `std::vector<T>::push_back`
- `std::vector<T>::insert`
- `std::vector<T>::erase`
- `Heap<T>::pop`
- `std::list<T>::push_front`

- A. $O(n)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(\log n)$, $O(n)$
B. $O(1)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$
C. $O(n)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$
D. $O(1)$, $O(n)$, $O(n)$, $O(\log n)$, $O(1)$

② Un cop executat el codi:

```
BinTree<int> a;  
BinTree<int> b(2);  
BinTree<int> c(4, a, b);  
BinTree<int> d(1, c, b);
```

L'arbre `d` en inordre és:

- A. # # # 2 4 # # 2 1
B. Hi ha un error de compilació
C. 1 4 # 2 # # 2 # #
D. # 4 # 2 # 1 # 2 #

③ Given the function

```
void theta(const list<int>& P) {  
    int b = 0;  
    list<int>::????? z;  
    for (z = P.rbegin(); z != P.rend(); z++) {  
        b += *z;  
    }  
    ...  
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador `x` perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A. `const_reverse_iterator`
B. `const_iterator`
C. Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.
D. `reverse_iterator`

④ Digues quin serà el contingut de la llista `P` un cop executat el codi següent:

```
list<string> P = {"CDG", "LAX"};  
auto rit = P.rend();  
rit--;
```

```
rit--;  
rit--;  
*rit = "$$$";
```

- A. Hi haurà un error d'execució
B. { "CDG", "\$\$\$" }
C. Hi haurà un error de compilació
D. { "\$\$\$", "LAX" }

⑤ Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista {1, 0, 3}:

```
void f(list<int>& G) {  
    for (auto it = G.begin(); it != G.end(); it++) {  
        if (*it == 0) {  
            it++;  
            it = G.insert(it, -1);  
        }  
    }  
}
```

- A. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
B. Hi haurà un error de compilació.
C. Hi haurà un bucle infinit.
D. {1, 0, -1, 3}

⑥ Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;  
string s = "chig";  
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {  
    H.push(s[i]);  
}  
while (!H.empty()) {  
    cout << H.top();  
    H.pop();  
}
```

- A. ihgc
B. Hi ha un error de compilació.
C. Hi ha un bucle infinit.
D. ghci

⑦ Digues quin serà el contingut de la llista `G` un cop executat el codi següent:

```
list<string> G = {"br", "be", "it"};  
auto it = G.begin();  
it++;  
it = "!!";
```

- A. { "br", "be", "!!" }
B. Hi haurà un error d'execució
C. Hi haurà un error de compilació

D. { "br", "!!", "it" }

8 Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista {8, 0, 0, 5} :

```
void f(list<int>& B) {
    auto it = B.begin();
    while (it != B.end()) {
        if (it == 0) {
            it = B.erase(it);
        } else {
            it++;
        }
    }
}
```

A. {8, 0, 5}

B. {8, 5}

C. Hi haurà un error de compilació.

D. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).

9 Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```
list<int> P = { 9, 2, 3 };
P.pop_front();
P.pop_back();
P.insert(P.begin, 5);
P.erase(P.begin());
P.insert(P.end(), 1);
```

A. {8, 2, 1}

B. {2, 1}

C. Hi haurà un error d'execució

D. El codi té un error de compilació

10 Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {
    auto left = t.left();
    auto right = t.right();
    return 1 + f(left) + f(right);
}
```

A. La suma dels valors d'un arbre binari.

B. Número de nodes d'un arbre binari.

C. Té un error d'execució.

D. Produeix una seqüència infinita de crides a f

PRO2: Qüestionari 1

Nom Complet		e3768d30cf69										
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

① Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- `std::vector<T>::push_back`
- `std::list<T>::insert`
- `std::list<T>::pop_front`
- `Heap<T>::pop`
- `std::vector<T>::erase`

- A.** $O(1), O(n), O(1), O(\log n), O(1)$
B. $O(n), O(n), O(n), O(1), O(1)$
C. $O(1), O(1), O(1), O(\log n), O(n)$
D. $O(1), O(1), O(1), O(1), O(n)$

② Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista `{3, 0, 0, 6}`:

```
void f(list<int>& D) {
    auto it = D.begin();
    while (it != D.end()) {
        if (*it == 0) {
            it = D.erase(it);
        } else {
            it++;
        }
    }
}
```

- A.** `{3, 0, 6}`
B. Hi haurà un error de compilació.
C. `{3, 6}`
D. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).

③ Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```
list<int> M = { 8, 9, 1 };
M.insert(M.end(), 0);
M.pop_front();
M.pop_back();
M.push_front(3);
M.push_back(4);
M.erase(M.end());
```

- A.** Hi haurà un error d'execució
B. El codi té un error de compilació
C. `{3, 9, 1, 4}`
D. `{3, 9, 1, 4}`

④ Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb el vector `{1, 0, 3}`:

```
void f(vector<int>& G) {
    auto it = G.begin();
    while (it != G.end()) {
        if (*it == 0) {
            it++;
            it = G.insert(it, -5);
        }
        it++;
    }
}
```

- A.** L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
B. Hi haurà un error de compilació.
C. `{1, 0, -5, 3}`
D. Hi haurà un bucle infinit.

⑤ Digues quin serà el contingut de la llista `X` un cop executat el codi següent:

```
list<string> X = {"be", "gr"};
auto it = X.end();
it--;
*it = "!!";
```

- A.** Hi haurà un error de compilació
B. Hi haurà un error d'execució
C. `{ "!!", "gr" }`
D. `{ "be", "!!" }`

⑥ Un cop executat el codi:

```
BinTree<int> a;
BinTree<int> b;
BinTree<int> c(5, b, a);
BinTree<int> d(6, b, c);
```

L'arbre `d` en preordre és:

- A.** `# 6 # 5 #`
B. Hi ha un error de compilació
C. `6 # 5 # #`
D. `# # # 5 6`

⑦ Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {
    if (t.empty()) {
        return 0;
    }
    auto left = t.left();
    auto right = t.right();
    return f(left) + f(t);
}
```

- A. Produeix una seqüència infinita de crides a `f`
 - B. Té un error d'execució.
 - C. Sempre retorna 0.
 - D. La suma dels valors d'un arbre binari.
-

8 Digues quin serà el contingut de la llista `P` un cop executat el codi següent:

```
list<string> P = {"BCN", "LHR"};
auto rit = P.rbegin();
*rit = "$$$";
```

- A. Hi haurà un error de compilació
 - B. Hi haurà un error d'execució
 - C. `{ "BCN", "$$$" }`
 - D. `{ "$$$", "LHR" }`
-

9 Given the function

```
void theta(const list<int>& P) {
    int b = 0;
    list<int>::????? z;
    for (z = P.rbegin(); z != P.rend(); z++) {
        b += *z;
    }
    ...
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador `x` perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A. `const_reverse_iterator`
 - B. `const_iterator`
 - C. `reverse_iterator`
 - D. Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.
-

10 Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;
string s = "dbif";
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
    H.push(s[i]);
}
while (!H.empty()) {
    cout << H.top();
}
```

- A. Hi ha un bucle infinit.
- B. `ifdb`
- C. Hi ha un error de compilació.
- D. `bdfi`